

Entrega 1 — Análise do Teste A/B/C

1. Por que um app de cashback teria um In-App Browser?

A razão central é o controle do fluxo de atribuição. Quando o usuário ativa o cashback no Méliuz e é direcionado para a loja parceira, o app precisa rastrear toda a jornada para saber se aquela sessão resultou em uma compra e se o cashback deve ser creditado.

Se o usuário saísse direto para o browser nativo do celular, o Méliuz perderia o controle dessa sessão, dificultando a atribuição correta da compra. O InApp Browser mantém o usuário dentro do ambiente do app, onde o tracking funciona de forma mais confiável.

2. Qual problema de produto este teste parece tentar resolver?

O InApp Browser funciona de forma fluida para a maioria dos usuários, mas em situações específicas cria fricção que quebra o fluxo de compra. A principal delas, que os dados confirmaram, é o login social. Quando o usuário não está autenticado na loja parceira e tenta se logar via Google, Apple ou outra conta, o InApp não consegue processar esse fluxo e força uma saída não planejada.

O teste parece estar buscando entender se oferecer uma saída intencional para o browser externo, antes que o usuário seja forçado a sair de forma abrupta, melhora ou prejudica a conversão geral.

3. Qual trade-off existe entre manter o usuário no In-App Browser e permitir saída para navegador externo?

O InApp Browser oferece um ambiente controlado onde o rastreamento é mais confiável e o fluxo de compra tende a ser mais fluido, refletido na maior taxa de conversão do controle A (12,87%). Por outro lado, ele tem limitações técnicas reais, especialmente em fluxos de autenticação via login social, que forçam o usuário a sair do ambiente de forma abrupta, derrubando a conversão.

Permitir a saída para o browser externo resolve essas situações de fricção, mas gera um custo, quando parte dos usuários não volta para concluir a compra. O trade-off aqui é controle e conversão vs experiência e redução de fricção.

4. Qual hipótese cada variante parece testar?

Variante A (Controle): sem opção de saída, serve como baseline. A hipótese implícita é que manter o usuário no InApp sem alternativa é a configuração que maximiza conversão.

Variante B (Header): a hipótese é que oferecer uma saída visível e acessível no topo da tela, de forma proativa, reduz a fricção para usuários que encontram problemas no InApp, sem prejudicar significativamente a conversão geral.

Variante C (Config): a hipótese é que oferecer a mesma saída de forma mais discreta, dentro do menu de configurações, preserva melhor a conversão ao não induzir saídas desnecessárias. Além disso, atende usuários que buscam de forma ativa por essa opção.

5. Como você definiria e calcularia a métrica de sucesso do teste?

A métrica primária é a taxa de conversão por visita, ou seja, o percentual de visitas que resultaram em compras. Sendo assim, foi calculada pelo join entre visits e transactions via visit_id. Como uma mesma visita pode ter mais de uma transação, a conversão é tratada como: converteu ou não converteu, independentemente do número de compras.

Como métricas secundárias, receita por visita e cashback gerado, que capturam o impacto financeiro além da conversão em si. As diferenças entre variantes foram validadas estatisticamente com 95% de confiança.

Variante	Visitas	Conversão	IC 95%	Receita/Visita
A (Controle)	377.716	12,87%	[12,76% — 12,98%]	R\$ 72,47
B (Header)	385.757	12,61%	[12,50% — 12,71%]	R\$ 65,71
C (Config)	383.870	12,73%	[12,63% — 12,84%]	R\$ 70,95

6. Qual versão deve ser implementada? Por quê?

Manter o controle A como experiência padrão, sem implementar B ou C.

A variante B demonstrou queda estatisticamente significativa na conversão ($p = 0,0006$). A variante C ficou em zona cinzenta, sem evidência de melhoria. A partir da análise dos dados, foi observado que nenhuma das variantes resolve o problema real identificado, porque a quebra de fluxo causada pelo login social é onde a conversão mais cai e onde há maior oportunidade de ganho.

No período analisado, foram 6.996 saídas por login social com conversão de 10,68%, contra 12,84% do InApp. Se a solução proposta recuperar essa diferença, o ganho estimado é de +152 conversões e aproximadamente R\$ 83 mil em receita no período, o que justifica a priorização da melhoria.

Análise Estruturada dos Dados

Limpeza e tratamento

Os dados foram carregados a partir de seis CSVs relacionais. O campo `mz_test_gotoexternalbrowser` foi extraído do JSON de `visit_url_metadata` para identificar as variantes. A conversão foi calculada como flag binária por `visit_id` para evitar distorção em visitas com múltiplas transações.

Validações aplicadas

- Verificação do grão das tabelas antes de qualquer join
- Checagem de contaminação entre variantes: 0,94% dos usuários apareceram em mais de uma variante, volume baixo o suficiente para não comprometer os resultados
- Distribuição semanal equilibrada entre variantes, validando a integridade do experimento
- Validação estatística via teste qui-quadrado com 95% de confiança

Testes par a par

Comparação	Diferença	p-valor	Resultado
A vs B	-0,26 pp	0,0006	Significante
A vs C	-0,14 pp	0,077	Não conclusivo
B vs C	+0,13 pp	0,097	Não conclusivo

Insights Adicionais

O que os dados revelam além da pergunta principal

As saídas por LOGIN são o maior problema, não o posicionamento do botão de saída. Em C, quase metade das saídas externas (47,0%) foram involuntárias, causadas pelo login social. A receita por visita nessas saídas (R\$ 27,03) foi a mais baixa de toda a análise.

As saídas intencionais por header e config também convertem menos que o InApp, o que levanta uma questão sobre a qualidade geral da experiência em determinados parceiros ou contextos, independentemente do login social.

Novas perguntas para investigação futura

- **A qualidade da experiência no InApp varia por parceiro?** Identificar quais parceiros concentram mais saídas intencionais ajudaria a identificar problemas técnicos específicos de lojas, permitindo intervenções antes de escalar qualquer solução internamente.
- **O impacto do login social varia entre iOS e Android?** As duas plataformas têm restrições técnicas diferentes para autenticação. Segmentar as saídas por login social

entre elas ajudaria a definir onde concentrar o MVP, reduzindo risco e acelerando o aprendizado.

Processo, IA e Escalabilidade

A análise foi conduzida com o Claude como agente de suporte, mas com uma estrutura clara de trabalho. Cada etapa foi definida antes da execução, os outputs foram revisados criticamente e nenhum resultado foi aceito sem validação. O fluxo seguiu a ordem natural de um teste A/B, entendimento dos dados, limpeza, cálculo de métricas, teste estatístico e interpretação, com perguntas e hipóteses sendo construídas ao longo do caminho, não só no final.

Três validações foram aplicadas durante a análise: verificação do grão das tabelas antes dos joins para evitar distorção nas métricas, checagem de contaminação entre variantes com resultado de 0,94%, baixo o suficiente para não comprometer os resultados, e teste qui-quadrado com 95% de confiança para separar diferenças reais de ruído.

O processo é reutilizável. Para analisar um novo teste, é só substituir os CSVs e o parâmetro de identificação de variante. O restante do pipeline segue igual, o que permite replicar a análise com o mesmo rigor em qualquer experimento.